Guía Gamificada deU1T2 25 Minutos

Modelado con PlantUML: 2 diagramas de casos de uso nivel 0 + 1 diagrama de clases de análisis

Caso: aplicativo móvil para seguimiento a egresados ESPE – IASA-I

Dirigido a	Estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software con base previa en Ingeniería de Requisitos.
Modalidad	Trabajo colaborativo en equipos de 3 a 4 integrantes.
Producto final	Dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con sintaxis PlantUML.

Idea central del reto: traducir requisitos funcionales del proyecto a modelos UML claros, trazables y coherentes, usando PlantUML como herramienta de representación textual.

1. Propósito del taller

Adaptar la guía gamificada al modelado de artefactos de análisis para el proyecto de seguimiento a egresados. El equipo trabajará como si fuera una célula de análisis responsable de transformar necesidades del caso en modelos UML iniciales listos para discusión técnica.

2. Base conceptual del reto

El caso del proyecto plantea una necesidad institucional: mantener contacto continuo con egresados, actualizar información personal, difundir oportunidades, apoyar capacitación y recopilar retroalimentación para la mejora académica.

- Desde Ingeniería de Requisitos, el taller se enfoca en tres preguntas clave:
  - ¿Quién interactúa con el sistema? → actores.
  - ¿Qué objetivos persigue cada actor? → casos de uso.
  - ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? → clases de análisis.

3. Objetivos de aprendizaje

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
Actores y necesidades	Identificación de actores primarios y secundarios	Listado depurado de actores
Requisitos funcionales	Conversión de RF a casos de uso nivel 0	2 diagramas de CU coherentes
Trazabilidad	Relación entre objetivo del negocio y funcionalidad	Justificación breve por equipo
Análisis de dominio	Extracción de entidades, atributos y relaciones	1 diagrama de clases de análisis

4. Modelos que debe construir cada equipo

- Diagrama 1: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Egresado.
- Diagrama 2: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador.
- Diagrama 3: Diagrama de clases de análisis del dominio principal del sistema.

Sugerencia didáctica: cada diagrama debe responder a una parte clara del problema. No se trata de dibujar todo, sino de modelar lo esencial de la primera versión del sistema.

5. Mecánica gamificada

Insignia	Cómo se obtiene	Puntos
Radar de Actores	Identifica actores correctos y evita redundancias.	3
Arquitecto de Casos de Uso	Construye 2 diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas.	5
Modelador del Dominio	Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes.	5
Sintaxis PlantUML Segura	Escribe código PlantUML legible y consistente.	3

6. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
0-3 min	Activación	Asignar roles: coordinador, analista de requisitos, modelador PlantUML y vocero. Leer el caso base.	Equipo organizado.
3-8 min	Ronda 1	Identificar actores y agrupar funcionalidades por objetivo del usuario.	Mapa de actores y objetivos.
8-14 min	Ronda 2	Construir el primer diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al Egresado.	CU nivel 0 – Actor Egresado.
14-19 min	Ronda 3	Construir el segundo diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento / Administrador.	CU nivel 0 – Actor institucional.
19-23 min	Ronda 4	Extraer clases del dominio, atributos esenciales y relaciones de análisis.	Diagrama de clases de análisis.

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
23-25 min	Cierre	Validar coherencia entre requisitos, actores y clases. Exposición breve.	Síntesis y retroalimentación.

7. Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué acciones son visibles para cada actor?

Respuesta

La app es usada por estudiantes egresados, lo administra empleados de la unidad de seguimiento, por ello los actores y sus acciones son:

1. **Egresado:**

- Actualizar datos personales y perfil
- Consultar oportunidades de pasantías
- Acceder a recursos de capacitación
- Recibir noticias de alto impacto
- Registrar retroalimentación

2. **Administrador / Unidad de Seguimiento**

- Gestionar información de egresados
- Publicar oportunidades y noticias
- Administrar recursos de capacitación
- Gestionar encuestas
- Generar reportes de seguimiento

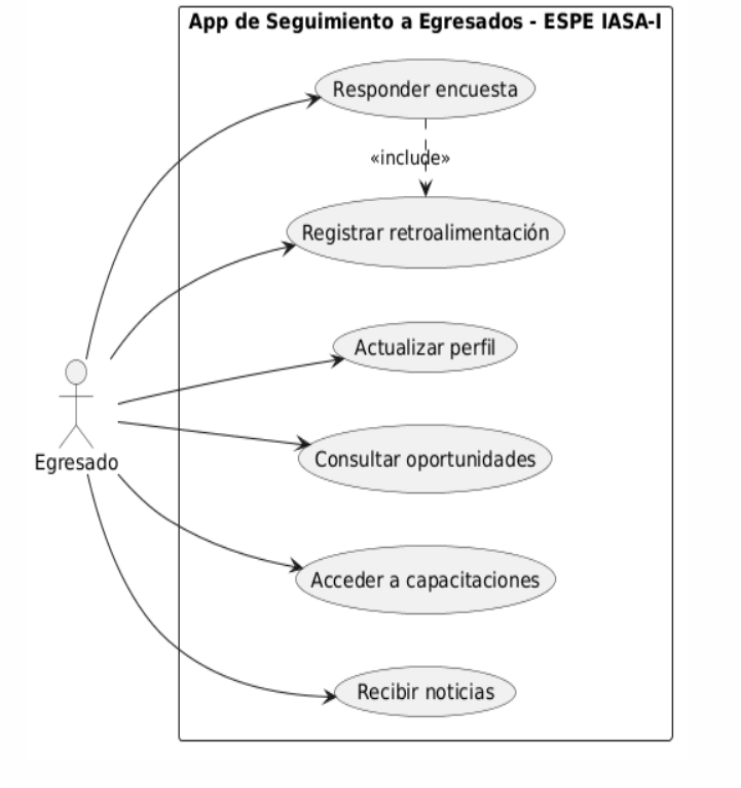
Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

- Seleccionar casos de uso principales, no subprocesos de bajo nivel.
- Nombrar los casos de uso con verbo en infinitivo: Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Registrar retroalimentación, Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Generar reportes.
- Usar relaciones <<include>> o <<extend>> solo cuando realmente aporten claridad.

Caso de Uso para Egresado

```
@startuml
' Diagrama 1: CU
nivel 0 – Actor
Egresado
left to right
direction
actor Egresado
as E

rectangle "App
de Seguimiento a
Egresados – ESPE
IASA-I" {
  usecase
"Actualizar
perfil"
as UC1
  usecase
"Consultar
oportunidades"
as UC2
  usecase
"Acceder a
capacitaciones"
as UC3
  usecase
"Recibir
noticias"
as UC4
  usecase
"Registrar
retroalimentació
n" as UC5
  usecase
"Responder
encuesta"
as UC6
}

E --> UC1
E --> UC2
E --> UC3
E --> UC4
E --> UC5
E --> UC6

' Relación
include:
responder
encuesta incluye
' registrar
retroalimentació
n (son
complementarias)
UC6 .> UC5 :
<<include>>
@enduml
```

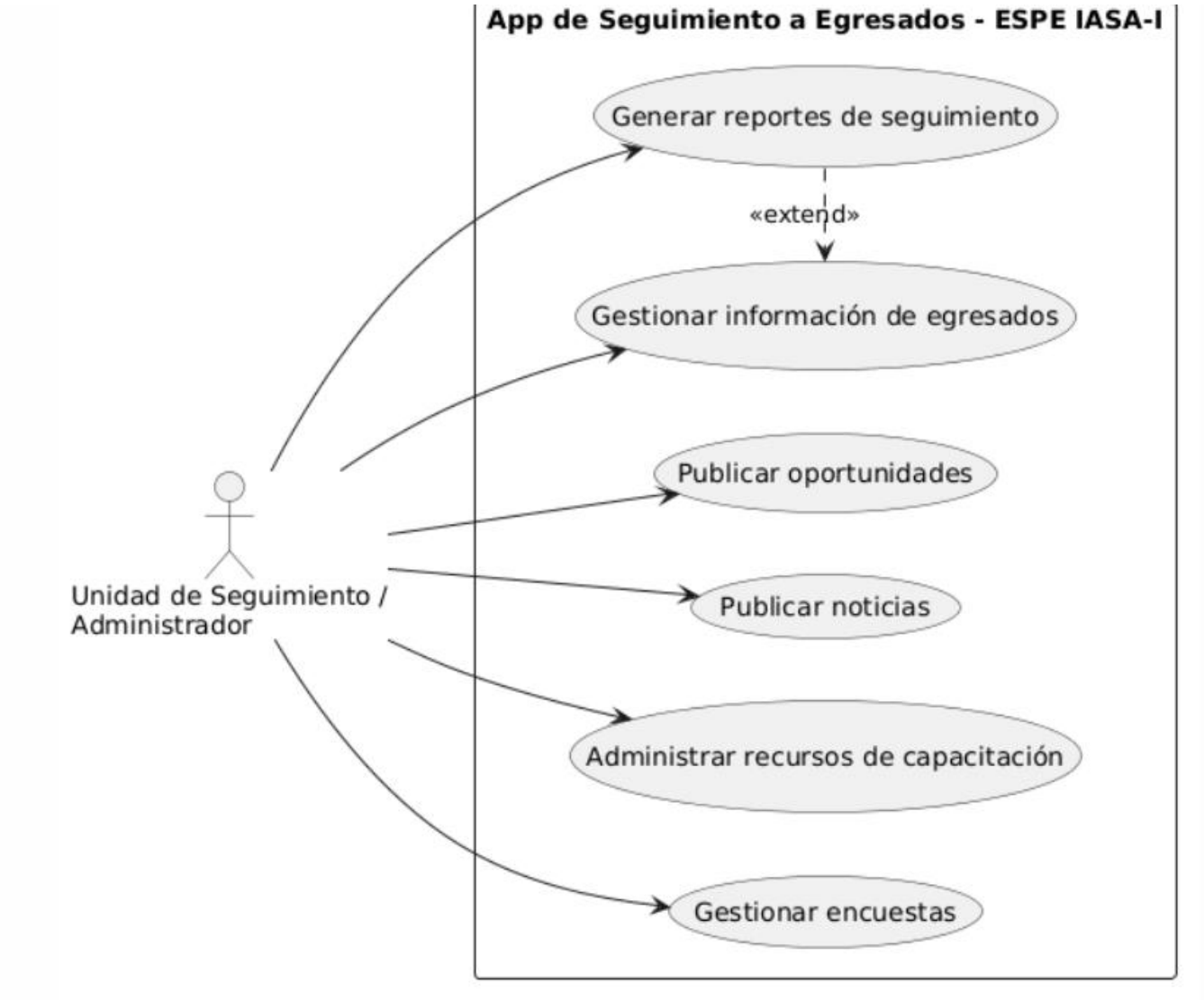
Resultado:


App de Seguimiento a Egresados - ESPE IASA-I
Responder encuesta
«include»
Registrar retroalimentación
Actualizar perfil
Consultar oportunidades
Acceder a capacitaciones
Recibir noticias
Egresado

Caso de Uso para Administrador

```
@startuml
' Diagrama 2: CU
nivel 0 – Actor
Administrador
left to right
direction

actor "Unidad de
Seguimiento
/\nAdministrador
" as ADM

rectangle "App
de Seguimiento a
Egresados – ESPE
IASA-I" {
  usecase
"Gestionar
información de
egresados" as
UC7
  usecase
"Publicar
oportunidades"
as UC8
  usecase
"Publicar
noticias"
as UC9
  usecase
"Administrar
recursos de
capacitación"
as UC10
  usecase
"Gestionar
encuestas"
as UC11
  usecase
"Generar
reportes de
seguimiento"
as UC12
}

ADM --> UC7
ADM --> UC8
ADM --> UC9
ADM --> UC10
ADM --> UC11
ADM --> UC12

' Relación
extend: generar
reportes puede
extenderse
' con exportar
datos, solo si
el admin lo
requiere
UC12 .> UC7 :
<<extend>>
@enduml
```

Resultado



Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

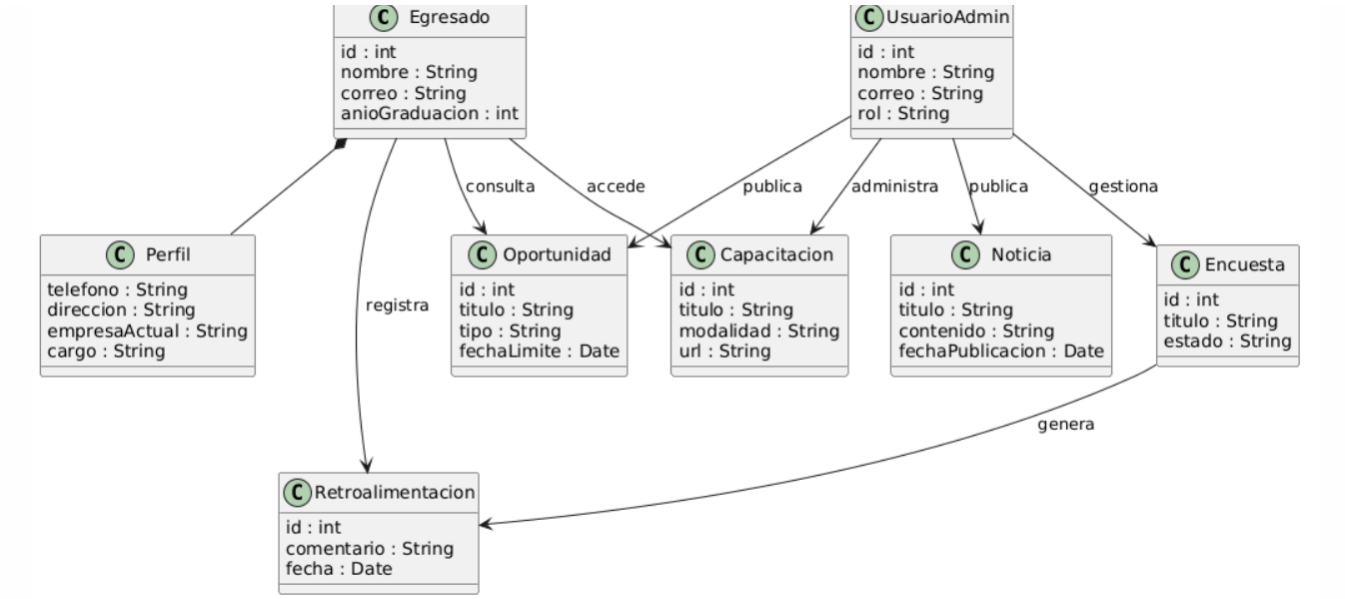
- Extraer clases del dominio a partir de sustantivos relevantes del caso: Egresado, Perfil, Oportunidad, Notificación, Capacitación, Encuesta, Retroalimentación, UsuarioAdministrador.
- No modelar aún detalles de implementación como pantallas, botones, APIs o clases técnicas.
- Priorizar relaciones de asociación, agregación o composición solo si son justificables desde el análisis.

Respuesta

```
@startuml
'    Diagrama    3:
Clases  de  análisis
– dominio principal

class Egresado {
  id : int
  nombre : String
  correo : String
  anioGraduacion   :
int
}

class Perfil {
  telefono : String
  direccion       :
String
  empresaActual   :
String
  cargo : String
}

class Oportunidad {
  id : int
  titulo : String
  tipo : String
  fechaLimite     :
Date
}

class  Capacitacion
{
  id : int
  titulo : String
  modalidad       :
String
  url : String
}

class Noticia {
  id : int
  titulo : String
  contenido       :
String
  fechaPublicacion
: Date
}

class Encuesta {
  id : int
  titulo : String
  estado : String
}

class
Retroalimentacion {
  id : int
  comentario      :
String
  fecha : Date
}

class  UsuarioAdmin
{
  id : int
  nombre : String
  correo : String
  rol : String
}
```

```
' Relaciones
Egresado *-- Perfil
Egresado        -->
Oportunidad       :
consulta
Egresado        -->
Capacitacion      :
accede
Egresado        -->
Retroalimentacion  :
registra

Encuesta        -->
Retroalimentacion  :
genera

UsuarioAdmin    -->
Oportunidad       :
publica
UsuarioAdmin    -->
Noticia           :
publica
UsuarioAdmin    -->
Encuesta          :
gestiona
UsuarioAdmin    -->
Capacitacion      :
administra
@enduml
```

Resultado



8. Caso base del taller

Caso: La ESPE – IASA-I requiere una app móvil para mantener comunicación con sus egresados. El sistema debe permitir actualización de datos personales, difusión de oportunidades de pasantías, acceso a recursos de capacitación, envío de noticias de alto impacto y recopilación de retroalimentación. Además, la unidad responsable necesita administrar contenido y consultar información de apoyo para la toma de decisiones.

9. Entregable del equipo

- Lista breve de actores identificados.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Egresado.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Unidad de Seguimiento / Administrador.
- Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.
- Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos.

10. Plantilla rápida para completar en clase

Actores principales	
Casos de uso del Egresado	
Casos de uso de la Unidad / Administrador	
Clases candidatas del dominio	
Relaciones principales entre clases	
Observaciones de trazabilidad	

11. Mini sintaxis PlantUML esencial

Ejemplo 1. Caso de uso nivel 0

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC3
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
@enduml
```

Ejemplo 2. Diagrama de clases de análisis

```
@startuml
class Egresado {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Perfil {
  telefono: String
  direccion: String
}
class Oportunidad {
  id: int
  titulo: String
  tipo: String
}
Egresado *-- Perfil
Egresado --> Oportunidad : consulta
@enduml
```

12. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Qué se observa	Puntaje
Comprensión del caso	Los actores y objetivos corresponden al problema del proyecto.	5
Calidad de casos de uso	Los 2 diagramas nivel 0 son claros, consistentes y sin redundancias.	5
Calidad del diagrama de clases	Las clases de análisis representan el dominio y sus relaciones esenciales.	5
Uso de PlantUML y comunicación	La sintaxis es legible y la explicación del equipo es técnica y breve.	5

13. Cierre sugerido del docente

Mensaje de cierre: modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen. Si los requisitos están claros, PlantUML permite convertirlos en artefactos trazables, discutibles y técnicamente útiles.

Documento adaptado para el caso de seguimiento a egresados ESPE – IASA-I y orientado al uso de PlantUML en Análisis y Diseño de Software.